Economía de redes

ARTÍCULO TEÓRICO / 1996

Complementariedad, externalidades, compatibilidad y organización industrial | Nicholas Economides

01 / Contexto y problema

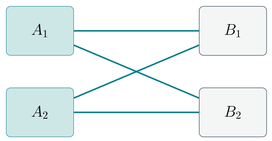
Una red presta servicios mediante **componentes complementarios**: nodos, enlaces e interfaces. La relación económica también aparece entre industrias verticalmente conectadas.

Problema. La propiedad fragmentada, los estándares y la interconexión pueden alterar la competencia, los precios y el valor del sistema para sus usuarios.

02 / Objetivo del trabajo

Explicar la economía de las redes a partir de las **externalidades positivas**, la compatibilidad técnica, la coordinación, la estructura de propiedad y las decisiones sobre acceso. Se comparan enfoques agregados (macro) y de componentes (micro).

03 / Componentes y sistemas



Cuatro combinaciones compatibles

Con m componentes del tipo A y n del tipo B, la compatibilidad completa permite mn **combinaciones potenciales**. En una red, las piezas son complementarias para ofrecer servicios completos.

04 / Externalidades de red

EFECTOS EN EL CONSUMO

El valor de adquirir un componente puede aumentar con el **tamaño esperado** de la red. En una red bidireccional de n usuarios existen, bajo la convención direccional, $n(n-1)$ enlaces de servicio potenciales.

$$(n+1)n - n(n-1) = 2n$$

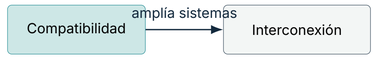
Un usuario adicional crea $2n$ nuevas conexiones potenciales. La demanda sigue siendo decreciente en el precio, pero se desplaza con las expectativas.

05 / Dos niveles de análisis

Enfoque macro. Estudia demanda agregada y tamaño esperado de la red; incorpora economías de adopción y equilibrios con expectativas cumplidas.

Enfoque micro. Examina componentes específicos, combinaciones compatibles y decisiones estratégicas de empresas. Permite distinguir productos complementarios de sustitutos.

06 / La compatibilidad es una decisión



Compatibilizar componentes expande las combinaciones disponibles, pero puede intensificar la rivalidad entre proveedores. Los incentivos privados y el bienestar social no siempre coinciden.

07 / Estructura industrial

Redes compatibles. La base conjunta de usuarios eleva el valor esperado de las conexiones.

Redes incompatibles. Cada empresa o coalición sostiene su propio estándar; pueden surgir mercados segmentados y menor variedad de combinaciones.

Integración vertical. La decisión de fabricar componentes complementarios en una misma empresa interactúa con la compatibilidad y los precios.

08 / Resultados de la revisión

IMPLICACIONES ECONÓMICAS

- Compatibilidad puede elevar la producción agregada, sin garantizar que cada empresa desee adoptarla.
- Pueden presentarse **inercias** o adopción prematura de estándares por dificultades de coordinación.
- Interfaces y adaptadores pueden facilitar conexión parcial, aunque sus efectos en bienestar dependen del caso.
- Las condiciones de acceso a un componente imprescindible influyen en la competencia de servicios relacionados.

09 / Alcance para Callao–Chancay

La teoría ayuda a situar los puertos dentro de redes de transporte con servicios complementarios, conexiones terrestres y enlaces navieros.

Aplicación conceptual. Un descenso del HHI del tráfico describe participaciones relativas, pero la evaluación de alternativas competitivas requiere considerar conexiones, compatibilidad y acceso. El artículo no presenta una estimación sobre puertos peruanos.